

Contents

1	Biomoléculas como objetos computables	1
1.1	Más allá de las cadenas de texto: la biomolécula como objeto	1
1.2	El paradigma central: Secuencia $\rightarrow$ Estructura $\rightarrow$ Función	1
1.3	La física del enlace peptídico y restricciones conformacionales	2
1.3.1	Carácter parcial de doble enlace y planaridad	2
1.3.2	Grados de libertad y el diagrama de Ramachandran	2
1.4	Jerarquía estructural de las proteínas	3
1.5	Propiedades fisicoquímicas computables	3
1.5.1	Masa molecular promedio	3
1.5.2	Composición de aminoácidos	4
1.5.3	Escala de hidropatía de Kyte-Doolittle y perfiles	4
1.5.4	Validación defensiva de péptidos	5
1.6	Desnaturalización y propiedades emergentes	5
1.6.1	Desnaturalización proteica	5
1.6.2	Propiedades emergentes: el caso de la hemoglobina	5
1.7	Diseño orientado a objetos en Python	6
1.8	Peligros computacionales en modelado biomolecular	6
1.9	Actividad de depuración: 3 errores en clases de biomoléculas	6
1.10	Síntesis operativa y tablas de diagnóstico	7
1.10.1	Tabla de diagnóstico de errores en modelado molecular	7
1.10.2	Tabla de síntesis: propiedades moleculares computables	7
1.11	Glosario conceptual	7
1.12	Cierre y conexiones hacia adelante	8
1.13	Fuentes y reproducibilidad	8
	Anexo práctico · Modelado computacional de péptidos y propiedades biofísicas	9

Chapter 1

Biomoléculas como objetos computables

1.1 Más allá de las cadenas de texto: la biomolécula como objeto

En el capítulo anterior representamos polímeros biológicos como simples cadenas de texto alfanuméricas (**str**). Aunque esta abstracción unidimensional es computacionalmente eficiente para tareas de búsqueda de patrones o conteo de nucleótidos, resulta fundamentalmente insuficiente cuando necesitamos modelar el comportamiento fisicoquímico real de las macromoléculas: las biomoléculas no son textos inertes, sino **objetos tridimensionales dinámicos** con masa, carga eléctrica neta dependiente del pH, polaridad superficial, restricciones geométricas y conformaciones espaciales altamente complejas.

Esencial

La programación orientada a objetos (POO) en **Python** proporciona el paradigma idóneo para encapsular de forma simultánea:

1. El **estado primario** (la secuencia lineal de monómeros y sus metadatos de procedencia).
2. Los **invariantes biofísicos** (validación de alfabetos moleculares canónicos y límites conformacionales).
3. El **comportamiento computable** (métodos para evaluar masa molecular, hidropatía, perfiles de carga, transcripción y traducción).

Biomoléculas como objetos computacionales: encapsular datos de secuencia, propiedades físicas e invariantes dentro de clases de Python proporciona un modelado biológico verificable y robusto.

La ruta **esencial** cubre el paradigma Secuencia → Estructura → Función, la física del enlace peptídico y el diagrama de Ramachandran, los niveles de jerarquía estructural y el cálculo computacional exacto de masa molecular e hidropatía media; 120–140 minutos. La ruta de **estudio** profundiza en perfiles de hidropatía en ventanas deslizantes, propiedades alostéricas de complejos cuaternarios, desnaturalización, peligros de mutabilidad de objetos en Python, actividad de depuración y el laboratorio práctico; 60–80 minutos adicionales.

Esencial

1.2 El paradigma central: Secuencia → Estructura → Función

El postulado fundacional de la biología molecular estructural establece que:

$$\begin{array}{ccc} \text{Secuencia primaria} & \xrightarrow[\text{Disposición de sitios activos}]{\text{Plegamiento termodinámico}} & \text{Estructura nativa 3D} \\ & & \downarrow \\ & & \text{Función biológica} \end{array}$$

Toda la información necesaria para dirigir el plegamiento espontáneo de una cadena polipeptídica hacia su conformación tridimensional nativa funcional (mínimo global de energía libre de Gibbs, $\Delta G < 0$) reside codificada en su **estructura primaria** (secuencia lineal de aminoácidos), principio demostrado experimentalmente por Christian Anfinsen en 1961 con la ribonucleasa A.

El paradigma central Secuencia $\rightarrow$ Estructura $\rightarrow$ Función postula que la secuencia primaria lineal de aminoácidos determina termodinámicamente el plegamiento tridimensional nativo y la función biológica de las proteínas.

1.3 La física del enlace peptídico y restricciones conformacionales

Las cadenas polipeptídicas no se comportan como cuerdas flexibles arbitrarias. La química del **enlace peptídico** impone restricciones geométricas estrictas que reducen drásticamente el espacio conformacional accesible durante el plegamiento:

1.3.1 Carácter parcial de doble enlace y planaridad

El enlace peptídico (unión amida entre el grupo $C_\alpha - C = O$ de un residuo y el grupo $N - H$ del siguiente) presenta una deslocalización de electrones π por **resonancia** entre el oxígeno del carbonilo y el nitrógeno amídico ($\approx 40\%$ de carácter de doble enlace):

- La longitud del enlace $C - N$ peptídico es de **1.32 Å**, significativamente más corta que un enlace simple $C - N$ estándar (1.47 Å) y cercana a un doble enlace $C = N$ (1.28 Å).
- Los seis átomos del grupo peptídico (C_α^i , C , O , N , H , C_α^{i+1}) están confinados en un **mismo plano rígido**.
- No existe rotación libre alrededor del enlace $C - N$ a temperaturas fisiológicas (barrera energética de rotación ≈ 80 kJ/mol).
- Casi todos los enlaces peptídicos adoptan la configuración **trans** ($\omega \approx 180^\circ$) para minimizar el impedimento estérico entre cadenas laterales consecutivas, con la notable excepción de los enlaces precedentes a una **Prolina**, donde la configuración **cis** ($\omega \approx 0^\circ$) ocurre en un 5–10% de los casos.

El enlace peptídico posee un carácter parcial de doble enlace ($\approx 40\%$ de resonancia) con una longitud planar de 1.32 Å que restringe la libertad conformacional del esqueleto a los ángulos diedros ϕ y ψ .

1.3.2 Grados de libertad y el diagrama de Ramachandran

Dado que la unidad peptídica es una placa rígida, la conformación del esqueleto proteico queda unívocamente determinada por dos ángulos de torsión diedros por cada residuo i :

1. ϕ (**phi**): Ángulo de rotación alrededor del enlace $N - C_\alpha$.
2. ψ (**psi**): Ángulo de rotación alrededor del enlace $C_\alpha - C$.

Debido a colisiones estéricas (interferencias por solapamiento de radios de Van der Waals entre átomos del esqueleto y de las cadenas laterales), la gran mayoría de combinaciones (ϕ, ψ) están prohibidas energéticamente. El **Diagrama de Ramachandran** (Ramachandran et al., 1963) cartografía las regiones estéricamente permitidas:

- **Región α -hélice dextrógira:** Cuadrante inferior izquierdo ($\phi \approx -57^\circ$, $\psi \approx -47^\circ$).

- **Región β -láminas:** Cuadrante superior izquierdo ($\phi \approx -120^\circ$ a -140° , $\psi \approx +120^\circ$ a $+140^\circ$), tanto paralelas como antiparalelas.
- **Región hélice levógira:** Cuadrante superior derecho ($\phi \approx +60^\circ$, $\psi \approx +40^\circ$), accesible principalmente por la **Glicina** gracias a su cadena lateral mínima ($-\text{H}$).

El diagrama de Ramachandran define las combinaciones estéricamente permitidas de los ángulos diedros del esqueleto ϕ y ψ , delimitando las estructuras secundarias estables como la α -hélice dextrógira y las β -láminas.

1.4 Jerarquía estructural de las proteínas

La arquitectura tridimensional se organiza en cuatro niveles canónicos:

1. **Estructura primaria:** Secuencia lineal covalente de aminoácidos leída desde el extremo amino-terminal (N-terminal) hasta el extremo carboxilo-terminal (C-terminal).
2. **Estructura secundaria:** Disposiciones espaciales periódicas locales estabilizadas por puentes de hidrógeno entre los grupos $\text{C}=\text{O}$ y $\text{N}-\text{H}$ del esqueleto:
 - **α -Hélice:** Espiral compacta dextrógira con 3.6 residuos por vuelta y un paso de 5.4 Å, donde cada grupo $\text{C}=\text{O}$ del residuo i forma un puente de hidrógeno con el $\text{N}-\text{H}$ del residuo $i+4$.
 - **Lámina β :** Conformación extendida con cadenas polipeptídicas adyacentes conectadas lateralmente mediante puentes de hidrógeno intercatenarios en disposición paralela o antiparalela.
 - **Giros y bucles β :** Elementos no periódicos que conectan hélices y láminas, a menudo expuestos al solvente y ricos en residuos como Prolina y Glicina.
3. **Estructura terciaria:** Plegamiento tridimensional global de una cadena polipeptídica individual. Está gobernada por el **efecto hidrofóbico** (secuestro de cadenas laterales no polares en el núcleo interno) y estabilizada por interacciones débiles (puentes de hidrógeno, puentes salinos electrostáticos, fuerzas de Van der Waals) y enlaces covalentes (**puentes disulfuro** $-\text{S}-\text{S}-$ entre residuos de Cisteína).
4. **Estructura cuaternaria:** Ensamblaje ordenado de múltiples cadenas polipeptídicas independientes (subunidades) en un complejo macromolecular funcional.

La jerarquía estructural proteica se organiza de forma modular en estructura primaria, secundaria (α -hélices, láminas β , giros), terciaria (núcleo hidrofóbico, puentes disulfuro, puentes salinos) y cuaternaria.

1.5 Propiedades fisicoquímicas computables

A partir de la secuencia primaria de una proteína podemos calcular de forma exacta y determinista múltiples propiedades fisicoquímicas globales:

1.5.1 Masa molecular promedio

La masa molecular de una cadena polipeptídica no ramificada de N aminoácidos es la suma de las masas moleculares promedio de sus residuos monoméricos más el peso de una molécula de

agua terminal ($\text{H}_2\text{O} = 18.015 \text{ Da}$), correspondiente al $-\text{H}$ del extremo N-terminal y al $-\text{OH}$ del extremo C-terminal:

$$M_{\text{total}} = \sum_{i=1}^N M_{\text{residuo}}(A_i) + 18.015 \text{ Da}$$

La masa molecular computable de un péptido suma las masas de sus residuos monoméricos más el peso molecular de una molécula de agua terminal (18.015 Da).

Ejemplo resuelto sobre péptido modelo: Para el péptido $S = \text{'MKVLM'}$ ($N = 5$ residuos: Metionina, Lisina, Valina, Leucina, Metionina):

- Masas de residuos: $M = 131.20, K = 128.17, V = 99.13, L = 113.16, M = 131.20 \text{ Da}$.
- Suma de residuos: $131.20 + 128.17 + 99.13 + 113.16 + 131.20 = 602.860 \text{ Da}$.
- Masa molecular total: $602.860 + 18.015 = \mathbf{620.875 \text{ Da}}$.

Para el péptido modelo MKVLM de longitud 5, la masa molecular promedio total evalúa exactamente a 620.875 Da. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py mw MKVLM`.

1.5.2 Composición de aminoácidos

La composición de aminoácidos del péptido MKVLM evalúa a los conteos K:1, L:1, M:2 y V:1. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py composition MKVLM`.

1.5.3 Escala de hidropatía de Kyte-Doolittle y perfiles

La **escala de hidropatía de Kyte-Doolittle** (1982) asigna a cada uno de los 20 aminoácidos un índice empírico continuo entre -4.5 y $+4.5$, derivado de la energía libre de transferencia entre agua y vapor, y del volumen accesible al solvente:

- Residuos altamente hidrofóbicos (interior globular o transmembrana): Isoleucina (+4.5), Valina (+4.2), Leucina (+3.8), Fenilalanina (+2.8), Cisteína (+2.5), Metionina (+1.9), Alanina (+1.8).
- Residuos neutros / anfipáticos: Glicina (−0.4), Treonina (−0.7), Serina (−0.8), Triptófano (−0.9), Tirosina (−1.3), Prolina (−1.6).
- Residuos altamente hidrofílicos / polares cargados (superficie acuosa): Histidina (−3.2), Aspartato (−3.5), Glutamato (−3.5), Asparagina (−3.5), Glutamina (−3.5), Lisina (−3.9), Arginina (−4.5).

La escala de hidropatía de Kyte-Doolittle asigna puntuaciones positivas a residuos hidrofóbicos (I: 4.5, V: 4.2, L: 3.8) y puntuaciones negativas a residuos polares y cargados (R: −4.5, K: −3.9, D: −3.5).

Hidropatía media de MKVLM:

$$H_{\text{medio}} = \frac{1.9(M) - 3.9(K) + 4.2(V) + 3.8(L) + 1.9(M)}{5} = \frac{7.9}{5} = \mathbf{1.580000}$$

Para el péptido modelo MKVLM, la hidropatía media de Kyte-Doolittle evalúa exactamente a 1.580000. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py hydropathy MKVLM`.

Perfil de hidropatía en ventana deslizante ($W = 3$):

1. Ventana 1 (pos 0–3, MKV): $(1.9 - 3.9 + 4.2)/3 = 2.2/3 \approx \mathbf{0.73}$
2. Ventana 2 (pos 1–4, KVL): $(-3.9 + 4.2 + 3.8)/3 = 4.1/3 \approx \mathbf{1.37}$
3. Ventana 3 (pos 2–5, VLM): $(4.2 + 3.8 + 1.9)/3 = 9.9/3 = \mathbf{3.30}$

El análisis de perfil de hidropatía con ventana 3 sobre MKVLM evalúa los segmentos 0-3:MKV:0.73, 1-4:KVL:1.37 y 2-5:VLM:3.30. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py hydro_profile MKVLM -window 3`.

1.5.4 Validación defensiva de péptidos

`validate_protein` lanza `ValueError` al detectar residuos no canónicos como 'X' y 'Z' en MKVZX, mientras que valida correctamente cadenas polipeptídicas válidas. Se reproduce con `verification/chapter_checks.py validate MKVZX`.

1.6 Desnaturalización y propiedades emergentes**1.6.1 Desnaturalización proteica**

La desnaturalización es la pérdida cooperativa de las estructuras cuaternaria, terciaria y secundaria nativas producida por perturbaciones térmicas, pH extremo, detergentes (SDS) o agentes caotrópicos (urea, cloruro de guanidinio). Dado que estos agentes no hidrolizan enlaces covalentes, la **estructura primaria permanece intacta**, lo que en muchos casos permite la renaturalización espontánea tras retirar el agente desnaturalizante.

La desnaturalización proteica provoca la pérdida de las estructuras cuaternaria, terciaria y secundaria nativas conservando intactos los enlaces peptídicos covalentes de la estructura primaria.

1.6.2 Propiedades emergentes: el caso de la hemoglobina

El ensamblaje cuaternario confiere propiedades funcionales emergentes que no existen en monómeros aislados:

- La **Mioglobina** (monomérica, 1 grupo hemo) presenta una curva de unión a oxígeno hiperbólica con alta afinidad, ideal para almacenamiento tisular pero ineficaz para transporte.
- La **Hemoglobina** (tetrámero heterólogo $\alpha_2\beta_2$, 4 grupos hemo) presenta una curva sigmoide de unión cooperativa alostérica homotrópica: la unión de O_2 a una subunidad induce una transición conformacional desde el estado T (tenso, baja afinidad) al estado R (relajado, alta afinidad), optimizando la captación en pulmones y la cesión en tejidos periféricos.

La estructura cuaternaria confiere propiedades emergentes alostéricas y cooperativas, ejemplificadas por la cooperatividad homotrópica de unión a oxígeno en la hemoglobina tetramérica ($\alpha_2\beta_2$).

1.7 Diseño orientado a objetos en Python

Implementamos la abstracción de una biomolécula mediante una clase de Python:

Listing 1.1: Implementacion orientada a objetos de una secuencia proteica.

```
class ProteinSequence:
    """Representa una secuencia proteica como un objeto computable inmutable."""

    def __init__(self, sequence: str, identifier: str = "seq_01") -> None:
        self.identifier = identifier
        self._sequence = sequence.upper()
        self._validate()

    def _validate(self) -> None:
        valid_aas = set("ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY")
        invalid = set(self._sequence) - valid_aas
        if invalid:
            raise ValueError(f"Residuos invalidos en {self.identifier}: {sorted(
                invalid)}")

    @property
    def sequence(self) -> str:
        return self._sequence

    def __len__(self) -> int:
        return len(self._sequence)

    def molecular_weight(self) -> float:
        # Suma de residuos mas agua terminal
        return sum(AA_WEIGHTS[aa] for aa in self._sequence) + 18.015

    def mean_hydrophathy(self) -> float:
        return sum(KYTE_DOOLITTLE[aa] for aa in self._sequence) / len(self._sequence)
```

1.8 Peligros computacionales en modelado biomolecular

1. **Argumentos mutables por defecto:** Definir métodos con `def __init__(self, features=[])` comparte la misma lista en memoria entre todas las instancias. Debe utilizarse `features=None` y asignar `features = []` if `features is None` else `list(features)`.
2. **Masa monoisotópica vs masa promedio:** La masa monoisotópica (isótopo más abundante: ^{12}C , ^1H , ^{14}N , ^{16}O , ^{32}S) se utiliza en espectrometría de masas de alta resolución, mientras que la masa promedio (pesos atómicos tabulados ponderados por abundancia natural) se aplica en cálculos bioquímicos estándar. Mezclarlas genera discrepancias de varios Daltons en proteínas grandes.

Los argumentos mutables por defecto en clases de secuencias y la discrepancia entre masa monoisotópica y masa promedio constituyen fuentes críticas de error computacional en bioinformática.

1.9 Actividad de depuración: 3 errores en clases de biomoléculas

Localice los tres errores en la siguiente implementación:

Listing 1.2: Clase con 3 errores de diseno y fisica molecular.

```

class PeptideEntity:
    # Error 1: lista mutable compartida a nivel de clase
    modifications = []

    def __init__(self, seq):
        self.seq = seq # Error 2: no valida residuos ni fuerza mayusculas

    def calc_mw(self):
        # Error 3: olvida sumar los 18.015 Da del agua terminal H2O
        return sum(AA_WEIGHTS[aa] for aa in self.seq)

```

1.10 Síntesis operativa y tablas de diagnóstico

1.10.1 Tabla de diagnóstico de errores en modelado molecular

Síntoma observado	Causa probable	Comprobación y corrección
Las modificaciones de una proteína aparecen en todas las instancias	Argumento por defecto mutable en el constructor de clase	Usar <code>None</code> como valor por defecto y crear lista en <code>__init__</code>
La masa calculada discrepa en 18 Da con la literatura	Omisión de la masa de la molécula de agua terminal (H_2O)	Sumar +18.015 Da a la suma de masas monoméricas
Puntuación de Ramachandran anómala en hélices α	Asignación invertida de los ángulos diedros ϕ y ψ	Recordar: ϕ ($N - C_\alpha$), ψ ($C_\alpha - C$)
<code>KeyError</code> en cálculo de hidropatía	Presencia de residuo no estándar (p. ej., 'X', 'B', 'Z')	Validar alfabeto estricto antes de calcular propiedades

1.10.2 Tabla de síntesis: propiedades moleculares computables

Propiedad biofísica	Fórmula / Método computacional	Significado biológico
Masa molecular	$\sum M_{\text{res}} + 18.015 \text{ Da}$	Tamaño del polipéptido y migración electroforética (SDS-PAGE)
Hidropatía media	$\frac{1}{N} \sum H_{\text{KD}}(A_i)$	Tendencia a la solubilidad acuosa vs agregación
Perfil de hidropatía	Media en ventana deslizante W	Detección de hélices transmembrana ($H > 1.6$)
Conformación planar	$\omega \approx 180^\circ$ (<i>trans</i>)	Geometría fija del enlace peptídico por resonancia π

1.11 Glosario conceptual

- **Enlace peptídico:** unión amida coplanar con resonancia parcial $C - N$.
- **Ángulo ϕ :** rotación alrededor del enlace $N - C_\alpha$.
- **Ángulo ψ :** rotación alrededor del enlace $C_\alpha - C$.

- **Diagrama de Ramachandran:** mapa de conformaciones (ϕ, ψ) permitidas.
- **α -Hélice:** estructura secundaria con puentes H $i \rightarrow i + 4$.
- **Lámina β :** conformación extendida con enlaces intercatenarios.
- **Efecto hidrofóbico:** fuerza motriz principal del plegamiento globular.
- **Puente disulfuro:** enlace covalente $-S-S-$ entre dos cisteínas.
- **Kyte-Doolittle:** escala cuantitativa de hidropatía de aminoácidos.
- **Cooperatividad:** interacción alostérica homotrópica en multímeros.

1.12 Cierre y conexiones hacia adelante

Este capítulo formaliza la representación orientada a objetos de biomoléculas y sus propiedades biofísicas, sentando las bases para el análisis de genomas, epigenética y variantes en BC-CH03.

En el siguiente capítulo (**BC-CH03: Genomas, epigenética y variantes**), escalaremos estas herramientas para procesar cromosomas completos, marcas epigenéticas y mutaciones puntuales a escala genómica.

1.13 Fuentes y reproducibilidad

Este capítulo se fundamenta en las diapositivas docentes (20250923_prots.pptx, Álvaro Serrano Navarro), en Brändén & Tooze (1999), en la escala de Kyte & Doolittle (1982) y en Ramachandran et al. (1963). Todos los cálculos se reproducen mediante `verification/chapter_checks.py`.

Anexo práctico · Modelado computacional de péptidos y propiedades biofísicas

Pregunta, producto y separación de materiales

¿Puede implementar una clase de Python que modele péptidos como objetos computables, calculando de forma exacta su masa molecular, perfil de hidropatía de Kyte–Doolittle y validando invariantes biofísicos sin librerías externas opacas? Este laboratorio responde afirmativamente de forma totalmente reproducible.

El producto individual contiene: el cálculo manual y ejecutado de masa molecular e hidropatía del péptido ancla, el perfil de ventanas deslizantes, el control de excepciones en la guarda de dominio, y la defensa conceptual escrita.

El anexo es autónomo e independiente: no requiere paquetes externos. Emplea `verification/practice_checks` como oráculo determinista.

Mapa de ruta, tiempos y dedicación

Bloque de trabajo	Minutos	Producto entregable
1 · Entorno y diagnóstico	5	Comprobación del intérprete Python 3.9
2 · Cálculo ancla (Masa e Hidropatía)	20–25	Cálculo a mano de MKVLM vs script
3 · Perfil de hidropatía ($W = 3$)	15–20	Evaluación de ventanas deslizantes
4 · Clase <code>ProteinSequence</code>	15–20	Objeto computable con métodos y propiedades
5 · Guarda de dominio	10–15	Captura de <code>ValueError</code> ante MKVZX
6 · Física del enlace y Ramachandran	5–10	Preguntas de control conformacional
7 · Verificación y empaquetado	5	Comprobación final y empaquetado

La ruta de este anexo suma 75–100 minutos y produce evidencia comprobable y verificable en cada bloque de trabajo sin paquetes externos.

1 · Entorno y diagnóstico

Verifique que su entorno dispone de Python 3.9 o superior:

Listing 1.3: Comprobacion de interprete y oraculo.

```
python3 --version
python3 verification/practice_checks.py --help
```

2 · Cálculo ancla: masa molecular e hidropatía media

Dado el péptido modelo $S = \text{'MKVLM'}$ ($N = 5$ residuos: Metionina, Lisina, Valina, Leucina, Metionina):

1. Calcule a mano la masa molecular promedio sumando las masas de los residuos (131.20, 128.17, 99.13, 113.16 más el agua terminal (18.015 Da).
2. Calcule la hidropatía media de Kyte–Doolittle sumando los índices (1.9, −3.9, 4.2, 3.8, 1.9) y dividiendo por 5.
3. Obtenga la composición de aminoácidos.

Listing 1.4: Ejecucion del calculo ancla.

```
python3 verification/practice_checks.py anchor
```

El péptido ancla MKVLM de longitud 5 produce una masa molecular de 620.875 Da, una hidropatía media de 1.580000 y una composición K:1, L:1, M:2, V:1. Se reproduce con `verification/practice_checks.py anchor`.

3 · Perfil de hidropatía en ventana deslizante

Evalúe el perfil de hidropatía sobre MKVLM con ventana $W = 3$:

Listing 1.5: Perfil de hidropatia en ventanas deslizantes.

```
python3 verification/practice_checks.py perturbation --window 3
```

La perturbación de perfil de hidropatía con ventana 3 sobre MKVLM evalúa las ventanas 0-3:MKV:0.73, 1-4:KVL:1.37 y 2-5:VLM:3.30. Se reproduce con `verification/practice_checks.py perturbation -window 3`.

4 · Guarda de dominio y control de excepciones

Compruebe que su validador rechaza cadenas contaminadas con residuos no canónicos:

Listing 1.6: Guarda de dominio ante residuos no canonicos.

```
python3 verification/practice_checks.py domain_guard --seq MKVZX
```

La guarda de dominio rechaza el péptido no válido MKVZX lanzando un `ValueError` que identifica los residuos inválidos 'X' y 'Z'. Se reproduce con `verification/practice_checks.py domain_guard -seq MKVZX`.

5 · Verificación y entrega

La verificación de entrega confirma la ejecución autónoma bajo el intérprete estándar de Python 3.9 sin librerías externas opacas.

Rúbrica de calificación ponderada

La evaluación sobre 10 puntos se pondera según:

- **4.0 puntos (40%):** Ejecución correcta y reproducible de los scripts de comprobación (`chapter_checks.py` y `practice_checks.py`).
- **2.0 puntos (20%):** Cálculo manual exacto de la masa molecular (620.875 Da) y la hidropatía media (1.580000) de MKVLM.
- **2.0 puntos (20%):** Análisis de perfiles de hidropatía por ventanas deslizantes y control de excepciones (Bloques 3 y 4).
- **2.0 puntos (20%):** Defensa conceptual escrita (100–150 palabras) sobre la física del enlace peptídico, planaridad y Ramachandran.

Lista de autocorrección

- | | |
|---|---|
| • Verifiqué que mi versión de Python es ≥ 3.9 . | • Comprobé las 3 ventanas con $W = 3$ (0.73, 1.37, 3.30). |
| • Mi cálculo manual de masa coincidió con 620.875 Da. | • Verifiqué que MKVZX lanza <code>ValueError</code> . |
| • Recordé sumar los 18.015 Da del agua terminal. | • Comprobé la composición K:1, L:1, M:2, V:1. |
| • La hidropatía media calculada fue 1.580000. | • Redacté la defensa conceptual individual. |

Defensa conceptual

En 100–150 palabras, explique por qué el enlace peptídico es coplanar y rígido, y cómo esta restricción química reduce el espacio conformacional de una proteína a las rotaciones en torno a los ángulos diedros ϕ y ψ del diagrama de Ramachandran.

Fuentes y reproducibilidad

Este anexo se fundamenta en las diapositivas de proteínas (20250923_prots.pptx), en Brändén & Tooze (1999) y en Kyte & Doolittle (1982), y se valida al 100% mediante `verification/practice_checks.py`.